

第五元素园区网络改造项目 - 无线网络优化与测试报告

> 文档编号: FE-NET-007 | 版本: V1.0 | 编制角色: 无线工程师

本文档记录无线网络优化动作、抽测方法与 KPI 结果，用于验证会议区、展厅和办公区的覆盖与漫游质量是否达标

项目概览

本项目面向园区办公楼、研发楼、展示中心与运维机房，完成核心、汇聚、接入、无线、安全与运维体系的整体改造

字段	内容
项目名称	第五元素园区网络改造项目
文档标题	无线网络优化与测试报告
文档编号	FE-NET-007
发布日期	2026-04-16
版本	V1.0
编制角色	无线工程师
建设地点	苏州工业园区第五元素园区
建设周期	2026-05-06 至 2026-07-18
维保周期	2026-07-19 至 2027-07-18

测试范围与环境

测试覆盖研发 A/B 楼会议区、办公 C/D 楼开放办公区、展示中心、食堂前厅及主入口外广场。抽测时间包含 Windows 笔记本、iPhone、Android 工牌机和投屏盒子。

测试类型	工具/方式	说明
覆盖测试	现场走测 + 热力图抽样	验证主区域 RSSI、弱覆盖与重叠覆盖
吞吐测试	内网服务器 + 互联网双向测速	验证上下行吞吐与抖动
漫游测试	视频会议 + 语音通话连续移动	观察切换时延与丢包
认证测试	办公、访客、IoT 三类终端	验证认证时延与策略隔离

优化动作

信道与功率优化

- 将高密区域优先收敛到 5GHz，减少 2.4GHz 过度重叠。
- 对展厅与大会议室 AP 进行低功率精细调优，避免远距离黏连。
- 对大厅和走廊 AP 采用错层信道策略，降低同层干扰。

漫游与认证优化

- 办公 SSID 启用快速漫游与邻居列表优化，缩短切换时间。
- 访客 SSID 优化 Portal 回源路径，减少认证重定向耗时。
- IoT 模板关闭不必要的高级特性，提升低功耗终端兼容性。

测试结果

测试指标	目标值	实际结果	判定
办公区 RSSI	不少于 -65dBm	-57dBm 至 -64dBm	通过
会议区 5GHz 覆盖	弱覆盖点不超过 5%	3.1%	通过
漫游切换时间	不高于 150ms	92ms 至 136ms	通过
办公无线下行吞吐	不低于 300Mbps	328Mbps 至 412Mbps	通过
访客认证时延	不高于 8 秒	4.3 秒至 6.2 秒	通过
IoT 在线稳定性	连续 8 小时无大面积掉线	未发现异常	通过

优化后，高密区域的主观体验明显改善。视频会议在会议室内移动和跨楼层电梯口切换时保持稳定；展厅访客高峰

遗留问题与建议

- 食堂前厅因装修金属立面较多，局部角落仍有轻微反射影响，建议在后续装修完成后复测一次。
 - 入口外广场受园区外来热点影响较大，建议在重大活动前单独调整临时功率模板。
 - 访客门户仍依赖第三方短信通道，若出现运营商通道拥塞，需与应用方联合排查。
- > 从整体结果看，无线网络已达到本项目交付标准，可作为终验输入；遗留项不影响现阶段正式上线。